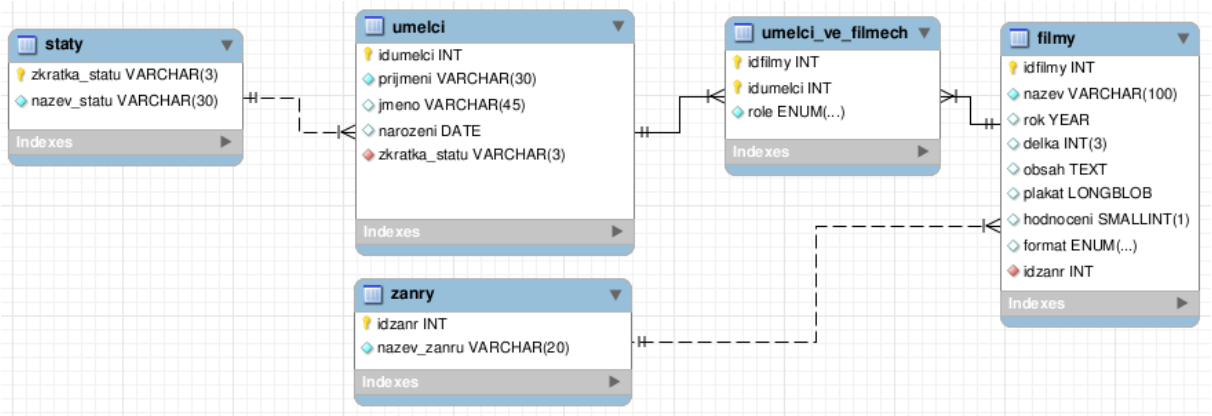
S využitím aplikace PHPMyAdmin proveďte úkoly související se správou MySQL databáze filmoteka. Při plnění úkolů využívejte následující databázové schéma:



Úkoly:

1. Připojte se k lokálnímu MySQL serveru. Vypište seznam všech databází. Vytvořte v MySQL novou databázi **filmotéka a i**mportujte do ní data ze souboru **filmoteka.sql**. Ověřte správnost použitého kódování znaků, případně ho upravte pomocí vhodného programu..

```
CREATE DATABASE filmoteka
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_czech_ci;
```

2. Napište dotaz, kterým byste v databázi filmoteka vytvořili tabulku s názvem **nahravky**, do níž by bylo možné uložit údaje o uložených digitálních nahrávkách filmů z televize. Přizpůsobte strukturu tabulky (včetně volby vhodných názvů, datových typů, klíčů, indexů apod.) následujícímu vzorku dat:

```
ID nahrávky = '251'
titul = 'Smrtonosná past'
název souboru = 'smrt_past.avi'
datum uložení souboru = '1. 9. 2009'
čas uložení souboru = '22:30'
kodek = 'xvid' (nebo 'divx', 'wmv', 'jiný')
velikost souboru v MB =  712,3
```

```
CREATE TABLE nahravky (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
        titul VARCHAR(100) NOT NULL,
        nazev_souboru VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
        datum_ulozeni DATE,
        cas_ulozeni TIME,
        kodek ENUM('xvid', 'divx', 'wmv', 'jiný'),
        velikost_souboru DECIMAL
);
```

3. Napište dotaz, který vloží výše uvedená data do nově vytvořené tabulky **nahravky**.

```
INSERT INTO nahravky
   VALUES (251,
   'Smrtonosná past',
  'smrt_past.avi',
  '2009-09-01',
  '22:30',
  'xvid',
  712.3);
```

4. Vytvořte výběrový dotaz, který z tabulky filmy vybere všechny snímky, jež byly natočeny před rokem 1990 a nemají ve sloupci obsah slovo Hrabal. Filmy budou seřazeny od nejstaršího po nejmladší film. Označení sloupců i úpravu údajů přizpůsobte vzoru.

Název	Stáří	Stopáž	Formát
Romance pro křídlovku	48 let	86 min.	ČB
Vetřelec	35 let	112 min.	BA
Postřižiny	34 let	93 min.	BA
Indiana Jones a Chrám zkázy	30 let	114 min.	BA

```
SELECT
 nazev AS `Název`,
 CONCAT(YEAR(CURDATE()) - rok, ' let') AS `Stáří`,
 CONCAT(delka, ' min.') AS `Stopáž`,
 CASE
   WHEN format = 'černobílý' THEN 'ČB'
   WHEN format = 'barevný' THEN 'BA'
 ELSE '3D'
 END AS `Formát`
FROM filmy
WHERE rok < 1990 AND obsah NOT LIKE '%Hrabal%'
ORDER BY rok ASC;
```

5. Vytvořte výběrový dotaz, který zobrazí všechny filmy natočené v letech *1980* až *1989 včetně příjmení jejich režisérů*. Upravte dotaz tak, aby zobrazoval výsledek ve shodě se vzorem včetně pojmenování sloupců v záhlaví a způsobu řazení (*abecedně podle názvů filmů*):

Název filmu ▲	Žánr	Rok vzniku	Režie	Hodnocení
Indiana Jones a Chrám zkázy	fantasy	1984	Spielberg	4
Postřižiny	komedie	1980	Menzel	5
Slavnosti sněženek	komedie	1983	Menzel	5

```
SELECT
  filmy.nazev AS `Název filmu`,
  zanry.nazev_zanru AS `Žánr`,
  filmy.rok AS `Rok vzniku`,
  umelci.prijmeni AS `Režie`,
  filmy.hodnoceni AS `Hodnocení`
FROM filmy
INNER JOIN zanry ON filmy.idzanr = zanry.idzanr
INNER JOIN umelci_ve_filmech ON filmy.idfilmy = umelci_ve_filmech.idfilmy
INNER JOIN umelci ON umelci_ve_filmech.idumelci = umelci.idumelci
WHERE filmy.rok BETWEEN 1980 AND 1989 AND
  umelci_ve_filmech.role = 'režisér'
ORDER BY filmy.nazev ASC;
```

6. Vytvořte souhrnný výběrový dotaz, který k jednotlivým umělcům vypíše *počet filmů* zaregistrovaných v databázi, na nichž se podíleli jako *herci*. Upravte dotaz tak, aby zobrazoval výsledek ve shodě se vzorem včetně pojmenování sloupců v záhlaví a způsobu řazení (primárně *podle počtu filmů sestupně,* sekundárně *od nejstaršího po nejmladšího herce*):

Jméno herce	Ročník	Počet filmů
Jaromír Hanzlík	1948	3
Rudolf Hrušínský (st.)	1920	1
John Hurt	1940	1
Ben Kingsley	1943	1

```
SELECT
  CONCAT(jmeno, ' ', prijmeni) AS `Jméno herce`,
  YEAR(narozeni) AS `Ročník`,
  COUNT(*) AS `Počet filmů`
FROM umelci
INNER JOIN umelci_ve_filmech ON umelci.idumelci = umelci_ve_filmech.idumelci
INNER JOIN filmy ON umelci_ve_filmech.idfilmy = filmy.idfilmy
WHERE umelci_ve_filmech.role = 'herec'
GROUP BY umelci.idumelci
ORDER BY `Počet filmů` DESC, `Ročník` ASC;
```

7. Vytvořte výběrový dotaz, který zobrazí filmy, v nichž se objevili pouze *zahraniční herci*. Upravte dotaz tak, aby zobrazoval výsledek ve shodě se vzorem (včetně pojmenování sloupců v záhlaví a *úpravy zobrazení jména herce i data narození*). Záznamy budou seřazeny abecedně primárně podle příjmení, sekundárně podle jména herce. Zobrazeno bude *pouze prvních 5 záznamů*.

Příjmení	Stát	Datum narození	Snímek	Role
Crowe, R.	Nový Zéland	7. 4. 1964	Americký gangster	herec
Crowe, R.	Nový Zéland	7. 4. 1964	Gladiátor	herec
Ford, H.	Spojené státy americké	13. 7. 1942	Indiana Jones a Chrám zkázy	herec
Hurt, J.	Velká Británie	22. 1. 1940	Vetřelec	herec
Kingsley, B.	Velká Británie	31. 12. 1943	Schindlerův seznam	herec

```
SELECT
  CONCAT(prijmeni, ', ', SUBSTR(jmeno, 1, 1), '.') AS `Příjmení`,
  staty.nazev_statu AS `Stát`,
  DATE_FORMAT(umelci.narozeni, '%e. %c. %Y') AS `Datum narození`,
  filmy.nazev AS `Snímek`,
  umelci_ve_filmech.role AS `Role`
FROM umelci
INNER JOIN staty ON umelci.zkratka_statu = staty.zkratka_statu
INNER JOIN umelci_ve_filmech ON umelci.idumelci = umelci_ve_filmech.idumelci
INNER JOIN filmy ON umelci_ve_filmech.idfilmy = filmy.idfilmy
WHERE staty.zkratka_statu != 'CZE'
ORDER BY umelci.prijmeni ASC, umelci.jmeno ASC
LIMIT 5;
```

8. Napište dotaz, kterým byste z databáze vymazali *všechny umělce narozené v únoru*, nebo ty, v jejichž záznamu *není datum narození uvedeno*. Uveďte, jak zajistíte, aby byly z databáze odstraněny i záznamy ze souvisejících tabulek, které se k těmto umělcům vztahují.

```
DELETE FROM umelci
WHERE MONTH(narozeni) = 2 OR narozeni IS NULL;

ON DELETE CASCADE;
```

9. V tabulce **filmy** proveďte změnu názvu sloupce **delka** na **stopaz**.

```
ALTER TABLE filmy
CHANGE delka stopaz INTEGER;
```

10. Napiš dotaz SQL, kterým by byla úplně odstraněna tabulka **nahravky** a poté i celá databáze **filmoteka**.

```
DROP TABLE IF EXISTS nahravky;
DROP DATABASE IF EXISTS filmoteka;
```